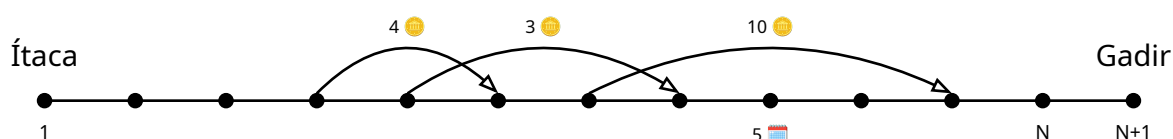


Odisea a dos (simplificado)

Penélope está harta de esperar en casa a que Ulises vuelva de esos viajes suyos que duran décadas, así que esta vez le acompañará en su periplo hasta la lejana Gadir. Han marcado en un mapa las N ciudades por las que podrían pasar y en cada una de ellas pueden continuar camino a la ciudad siguiente o bien tomar un atajo a una ciudad posterior, si hay alguno. Los atajos requieren contratar los servicios de guías especializados, así que tienen un cierto coste, para el que han reservado un presupuesto P .



En la Grecia clásica, los viajes no se eternizan por la lentitud de los medios de transporte, sino por los múltiples trabajos y querellas que los viajeros se encuentran en las ciudades que visitan. Así unos días de travesía quedan en nada frente a los años que se puede alargar la estancia en una ciudad. Para planificar mejor el viaje, Penélope y Ulises han acudido al oráculo de Delfos, que les ha predicho el número de meses que se demorarán en cada ciudad si la visitan. Con esa información, ¿sabrías ayudarles a llegar a Gadir lo más pronto posible? No importa cuánto dinero se gasten si no supera el presupuesto.

Entrada

La entrada es una sucesión de casos de prueba de la forma

$$\begin{array}{l} N \ P \ A \\ t_1 \ \dots \ t_N \\ o_1 \ d_1 \ c_1 \\ \dots \\ o_A \ d_A \ c_A \end{array}$$

En la primera línea aparecen el número N de ciudades sin contar Gadir (entre 1 y 1000), el presupuesto P (entre 0 y 10000) y el número de atajos A . La segunda línea proporciona el número t_k de meses que se tardará en salir de ella (entre 0 y 1000). Siguen A líneas describiendo los atajos con un origen o_i , un destino d_i (con $o_i < d_i \leq N + 1$) y un coste c_i (entre 0 y 1000).

Salida

El resultado de cada caso de prueba ocupará una línea y contendrá únicamente el mínimo tiempo posible que durará el viaje desde la ciudad 1 a la ciudad $N + 1$, que es la suma de los tiempos que se permanece en las ciudades por las que se pasa.

Entrada de ejemplo

```
2 100 1
4 2
1 3 50
3 1000 2
10 20 30
1 3 360
2 4 500
2 10 1
43 39
1 3 20
```

Salida de ejemplo

```
4
30
82
```